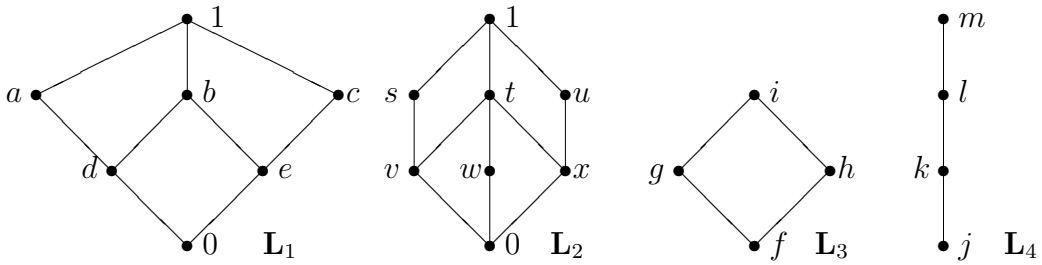
Introducción a la Lógica y la Computación - Estructuras de orden

Práctico 3: Poset Reticulados — Reticulados.



1. Considere el reticulado $\mathbf{L}_2$. Encuentre $v \vee x$, $s \vee v$ y $u \vee v$.
2. Demuestre que en todo poset reticulado se cumple $x \vee (y \wedge z) \leq (x \vee y) \wedge (x \vee z)$.
3. Determine cuáles de los siguientes mapeos f de $\mathbf{P}$ a $\mathbf{Q}$ son isomorfismos de posets. En caso de no serlo determine qué es lo que falla.
   a) $\mathbf{P} = \mathbf{Q} = (\mathbb{Z}, \leqslant)$ y $f(x) = x + 1$.
   b) $\mathbf{P} = \mathbf{Q} = (\mathbb{Z}, \leqslant)$ y $f(x) = 2x$.
   c) $\mathbf{P} = \mathbf{Q} = (\mathcal{P}(\{a, b, c\}, \subseteq)$ y $f(A) = A^c$.
4. Determine si se dan los isomorfismos indicados.
   a) $(D_6, |) \cong (\mathcal{P}(\{a, b\}), \subseteq)$.
   b) $(D_{30}, |) \cong (\mathcal{P}(\{a, b, c\}), \subseteq)$.
5. Demuestre que si $f : (P, \leq) \to (Q, \leq')$ es isomorfismo entonces f^{-1} también lo es.
6. Suponga que $f : (P, \leq) \to (Q, \leq')$ es un isomorfismo de posets. Probar que si $m \in P$ es minimal, entonces $f(m)$ es minimal.
7. (*) Determine cuántos isomorfismos hay de $(\mathcal{P}(\{a, b, c\}), \subseteq)$ en sí mismo.
8. *a)* Defina una función biyectiva f del reticulado $(L_3, \leq_3)$ en el reticulado $(L_4, \leq_4)$ que preserve el orden, es decir, tal que $x \leq_3 y \Longrightarrow f(x) \leq_4 f(y)$.
   b) Compruebe que no se cumple $x \leq_3 y \Longleftarrow f(x) \leq_4 f(y)$. La función f es un ejemplo que muestra que preservación del orden no implica isomorfismo.
   c) Pruebe también que f no preserva supremo ni ínfimo.
9. Sea $(L, \vee, \wedge)$ un reticulado. Demostrar que $x \wedge (y \wedge z) = z \wedge (y \wedge x)$.
10. (del teórico) Sea $(L, \vee, \wedge)$ un reticulado y considere la relación de orden parcial definida por $x \leq y \iff x \vee y = y$. Probar que $x \vee y$ es cota superior del conjunto $\{x, y\}$.
11. Decida, y fundamente, cuáles de los reticulados L_1, L_2, L_3 y L_4 son complementados.
12. (*) Supongamos que un poset $\mathbf{P}$ tiene la siguiente propiedad: para todo subconjunto S de P se tiene que $\sup(S)$ existe (en particular existe $\sup(P)$ y $\sup(\emptyset)$). Demostrar que $\text{ínf}(S)$ existe para cualquier S.
13. ¿Para qué valores n se tiene que $\mathbf{D}_n$ se incrusta en $\mathbf{L}_3$?